(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102343206 A
(43)申请公布日 2012.02.08

(21)申请号 201110205998.5

(22)申请日 2011.07.22

(30)优先权数据
2010-174669 2010.08.03 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 望月美彦 大桥直之

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
*B01D 53/78*(2006.01)
*B01D 53/80*(2006.01)
*B01D 50/00*(2006.01)
*B01D 53/50*(2006.01)

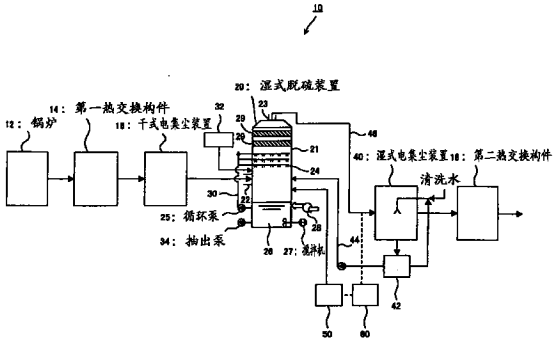
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 1 页

(54)发明名称

排气的处理方法以及设备

(57)摘要

本发明公开了一种排气的处理方法以及设备。本发明以提供一种提高由湿式脱硫后的硫酸雾产生的排气处理设备的耐腐蚀性的排气的处理方法以及设备为目的。本发明的排气的处理方法是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气的处理方法，其特征在于，在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物时，向上述脱硫剂供给无机铵盐，使上述氨气混入上述排气中。




CN 102343206 A

1. 一种排气的处理方法，是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气的处理方法，其特征在于，

在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物时，向上述脱硫剂供给无机铵盐，使氨气混入上述排气中。

2. 一种排气的处理方法，是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气的处理方法，

其特征在于，包括

将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物的脱硫工序、

测定湿式脱硫后的上述排气的 pH 值的工序、

根据上述 pH 值，控制向上述脱硫工序的上述脱硫剂供给的无机铵盐的供给量，使氨气混入上述排气中的工序。

3. 如权利要求 2 所述的排气的处理方法，其特征在于，以上述 pH 值至少在 4 以上的方式供给上述无机铵盐。

4. 如权利要求 1 至 3 中的任一项所述的排气的处理方法，其特征在于，上述无机铵盐是 $NH_4Cl$、$NH_4NO_3$、$(NH_4)_2CO_3$、$(NH_4)_2SO_4$ 的任意一种。

5. 一种排气处理设备，是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气处理设备，其特征在于，

在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物的湿式脱硫装置中，具备与上述湿式脱硫装置内的上述脱硫剂反应，产生氨气的无机铵盐的供给构件。

6. 一种排气处理设备，是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气处理设备，其特征在于，具备

将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物的湿式脱硫装置、

将与上述氨反应了的上述硫酸雾除去的湿式电集尘装置、

在湿式脱硫后，测定上述湿式电集尘装置的入口的上述硫酸雾的 pH 值的 pH 值测定构件、

根据上述 pH 值，控制与上述湿式脱硫装置内的上述脱硫剂反应，产生氨气的无机铵盐的供给量的供给构件。

7. 如权利要求 6 所述的排气处理设备，其特征在于，具备能够将从上述湿式电集尘装置排出的含有上述无机铵盐的捕集液向上述湿式脱硫装置供给的回收构件。

8. 如权利要求 5 至 7 中的任一项所述的排气处理设备，其特征在于，上述无机铵盐是 $NH_4Cl$、$NH_4NO_3$、$(NH_4)_2CO_3$、$(NH_4)_2SO_4$ 的任意一种。

# 排气的处理方法以及设备

## 技术领域

[0001] 本发明涉及由湿式电集尘装置将排气中的硫酸雾除去的排气处理方法以及设备。

## 背景技术

[0002] 在由以石油、重油等为燃料的锅炉、燃烧炉等产生的排气中，含有二氧化硫、三氧化硫等硫磺氧化物。尤其是在高浓度地含有硫磺成分的重质油燃烧排气的排气中的 $SO_3$ 的含有率高。

[0003] 以往的排气处理设备在锅炉的后级依次配置干式电集尘装置、湿式脱硫装置。从锅炉排出的排气在由干式电集尘装置除尘后，被导入湿式脱硫装置。在湿式脱硫装置中，作为碱剂使用 Ca 类或 Na 类的药剂，将排气中的硫磺氧化物除去。由于硫磺氧化物内的 $SO_3$ 是粒子径小的雾状，所以，不能在湿式脱硫装置中被充分除去，在后级设置湿式电集尘装置被除去。

[0004] 另外，专利文献 1 的排气处理设备是求出湿式脱硫后的硫酸雾量，将等量比 1 以下的氨气混入湿式脱硫装置和湿式电集尘装置之间，由湿式电集尘装置将硫酸雾除去。

[0005] 在先技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 专利文献 1 ：日本特开 2007-260619 号公报

[0008] 但是，由于被导入湿式电集尘装置的雾的主成分是 $SO_3$，所以，pH 比 2 小，湿式电集尘装置内部被置于剧烈的腐蚀环境下。因此，湿式电集尘装置采取将调整了 pH 的喷射水连续向装置内部喷雾，降低腐蚀速度的对策等。另外，存在在电集尘构件的后级的烟气换热器的散热部，附着在管组的表面的硫酸雾在蒸发过程中被浓缩，材料的寿命变短的问题。

[0009] 另外，如专利文献 1 所示，为将与硫酸雾反应的氨气向设备内供给，需要氨的高压气体泵、压力控制阀等设备，存在这些设备操作复杂的问题。

[0010] 为了解决上述以往技术的问题点，本发明的排气的处理方法以及设备以提供一种提高由湿式脱硫后的硫酸雾产生的排气处理设备的耐腐蚀性的排气的处理方法以及设备为目的。另外，本发明的排气处理方法以及设备以轻易供给与硫酸雾反应的氨为目的。

## 发明内容

[0011] 本发明的排气的处理方法是用碱性的脱硫剂对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气的处理方法，其特征在于，在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物时，向上述脱硫剂供给无机铵盐，使氨气混入上述排气中。

[0012] 根据上述结构，在使用了脱硫剂的湿式脱硫工序中，能够供给无机铵盐，使无机铵盐和碱性的脱硫剂反应，产生氨气。通过在脱硫装置内产生氨气，能够在到后级的湿式电集尘装置为止之间，延长氨气和硫酸雾的滞留时间，使之充分反应。

[0013] 本发明的排气的处理方法是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述

排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气的处理方法，其特征在于，包括将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物的脱硫工序、测定湿式脱硫后的上述排气的 pH 值的工序、根据上述 pH 值，控制向上述脱硫工序的上述脱硫剂供给的无机铵盐的供给量，使上述氨气混入上述排气中的工序。

[0014] 根据上述结构，与湿式脱硫工序相比的后级的设备的耐腐蚀性提高，谋求长寿命化，能够长期稳定地进行含有硫磺氧化物的排气的处理。

[0015] 在该情况下，可以以上述 pH 值至少在 4 以上的方式供给上述无机铵盐。

[0016] 根据上述方法，设备的耐腐蚀性提高，谋求长寿命化，能够长期稳定地进行含有硫磺氧化物的排气的处理。另外，能够使无机铵盐的使用量最佳化。

[0017] 另外，也可以是上述无机铵盐是 $NH_4Cl$、$NH_4NO_3$、$(NH_4)_2CO_3$、$(NH_4)_2SO_4$ 的任意一种。

[0018] 根据上述方法，由于无机铵盐是中性的化合物，所以，与氨气相比，操作容易，能够轻易地使氨气混入含有硫酸雾的排气中。

[0019] 本发明的排气处理设备是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气处理设备，其特征在于，在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物的湿式脱硫装置中，具备与上述湿式脱硫装置内的上述脱硫剂反应，产生氨气的无机铵盐的供给构件。

[0020] 根据上述结构，在使用了碱性的脱硫剂的湿式脱硫装置内，能够供给无机铵盐，使无机铵盐和碱性的脱硫剂反应，产生氨气。通过在湿式脱硫装置内产生氨气，能够在到后级的湿式电集尘装置为止之间，延长氨气和硫酸雾的滞留时间，使之充分反应。

[0021] 本发明的排气处理设备是对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向上述排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气处理设备，其特征在于，具备将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去上述排气中的上述硫磺氧化物的湿式脱硫装置、将与上述氨反应了的上述硫酸雾除去的湿式电集尘装置、在湿式脱硫后，测定上述湿式电集尘装置的入口的上述硫酸雾的 pH 值的 pH 测定构件、根据上述 pH 值，控制与上述湿式脱硫装置内的上述脱硫剂反应，产生氨气的无机铵盐的供给量的供给构件。

[0022] 根据上述结构，与湿式脱硫装置相比的后级的设备的耐腐蚀性提高，谋求长寿命化，能够长期稳定地进行含有硫磺氧化物的排气的处理。

[0023] 在这种情况下，可以具备能够将从上述湿式电集尘装置排出的含有上述无机铵盐的捕集液向上述湿式脱硫装置供给的回收构件。

[0024] 由于湿式电集尘装置的捕集液中含有通过 $NH_3$ 和 $SO_3$ 的反应所生成的硫酸铵，所以，根据上述结构，通过将该捕集液向湿式脱硫装置供给，能够削减新供给的无机铵盐的供给量。

[0025] 另外，也可以是上述无机铵盐是 $NH_4Cl$、$NH_4NO_3$、$(NH_4)_2CO_3$、$(NH_4)_2SO_4$ 的任意一种。

[0026] 根据上述方法，由于无机铵盐是中性的化合物，所以，与氨气相比，操作容易，能够轻易地使氨气混入含有硫酸雾的排气中。

[0027] 发明效果

[0028] 根据基于上述方法或结构的本发明，通过将无机铵盐向湿式脱硫装置供给，能够在装置内产生氨气。通过在湿式脱硫装置内产生氨气，能够在到后级的湿式电集尘装置为止之间，延长氨气和硫酸雾的滞留时间，使之充分反应。

[0029] 通过测定湿式脱硫后的排气的pH值，根据该pH值，向脱硫工序的上述脱硫剂供给无机铵盐，与湿式脱硫装置相比的后级的设备的耐腐蚀性提高，谋求长寿命化，能够长期稳定地进行含有硫磺氧化物的排气的处理。

[0030] 另外，无机铵盐能够以溶解状或固体状向湿式脱硫装置供给，与以往的作为氨气（气体状）向设备内供给的方法相比，操作容易。

## 附图说明

[0031] 图 1 是表示本发明的排气处理设备的结构概略的图。

[0032] 图 2 是表示无机铵盐（硫酸铵）和硫酸雾的摩尔比和 pH 的关系的图表。

## 具体实施方式

[0033] 下面，一面参照附图，一面详细说明本发明的排气的处理方法以及设备的实施方式。

[0034] 图 1 是表示本发明的排气处理设备的结构概略的图。如图所示，本发明的排气处理设备 10 以锅炉 12、第一热交换构件 14、干式电集尘装置 16、湿式脱硫装置 20、湿式电集尘装置 40、第二热交换构件 18 为主要的基本结构，按该顺序配设从锅炉 12 到烟筒（未图示出）。

[0035] 从锅炉 12 排出的排气被导入第一热交换构件 14。第一热交换构件 14 作为一例，可以使用烟气换热器。在第一热交换构件 14，利用排气的热，进行燃烧用空气等空气的预热。具体地说，在第一热交换构件 14，通过与燃烧用空气等空气的热交换（吸热），使排气温度降低至一百几十度。

[0036] 接着，被热交换了的排气被导入干式电集尘构件 16，排气中所含的尘埃被除去。

[0037] 湿式脱硫装置 20 作为一例，以脱硫塔主体 21、入口管道 22、出口管道 23、喷射嘴 24、吸收液的循环泵 25、氧化罐 26、搅拌机 27、空气吸入管 28、净化器 29 为主要基本结构。在脱硫塔主体 21 的侧部形成排气的入口管道 22，在上部形成出口管道 23。在入口管道 22 和出口管道 23 之间在水平方向多级地形成吸收液的喷射嘴 24。在脱硫塔主体 21 的下部，形成吸收液滞留的氧化罐 26，配设搅拌机 27、空气吸入管 28、具备循环泵 25 的循环液配管 30、脱硫剂供给构件 32。另外，在出口管道 23 的主体侧形成净化器 29。这样的结构的湿式脱硫装置 20 将排气从入口管道 22 向脱硫塔主体 21 的内部导入。在脱硫塔主体 21 中，由循环泵 25 输送的含有脱硫剂的吸收液从喷射嘴 24 被喷雾，进行吸收液和排气的气液接触。

[0038] 例如，在脱硫剂使用了碳酸钙（$CaCO_3$）的情况下，吸收液有选择地吸收排气中的 $SO_2$，生成亚硫酸氢钙。浆状的脱硫剂由脱硫剂供给构件 32 向氧化罐 26 内供给。生成了亚硫酸氢钙的吸收液停留在氧化罐 26，一面被搅拌机 27 搅拌，一面被从空气吸入管 28 供给的空气氧化，生成石膏（$CaSO_4$）。共存有碳酸钙以及石膏的氧化罐 26 内的吸收液的一部分从循环液配管 30 被再次送向喷射嘴 24。剩余部分从吸收液的抽出泵 34 向废液处理等的外部排出。被湿式脱硫了的排气从出口管道 23 向后级的湿式电集尘装置 40 排出。此时，从喷射嘴 24 喷雾的小液滴被净化器 29 回收。

[0039] 在湿式电集尘装置 40 中，脱硫雾和尘埃被除去。从湿式电集尘装置 40 排出的排气被导入第二热交换构件 18。第二热交换构件 18 作为一例，能够使用烟气换热器。在第二

热交换构件 18 中，再次加热排气，防止从烟筒排出时的白烟。在由第二热交换构件 18 再次加热处理后，处理后的排气从烟筒（未图示出）向外部排出。

[0040] 另外，湿式电集尘装置 40 利用清洗水清洗附着在集尘极板上的尘埃、硫酸铵。在湿式电集尘装置 40 上设置着清洗水的回收构件 42。在回收构件 42 中，做成将因氨气和硫酸雾的反应而生成的硫酸铵和清洗水分离，分离了硫酸铵的清洗水再次作为清洗水被再利用的结构。

[0041] 在这样的基本结构中，做成在本发明的排气处理设备 10 中，在对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气处理设备 10 中，具备在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去排气中的硫磺氧化物的湿式脱硫装置 20 中，与湿式脱硫装置 20 内的脱硫剂反应，产生氨气的无机铵盐的供给构件 50 的结构。

[0042] 另外，做成在本发明的排气处理设备 10 中，在对排气进行湿式脱硫，将硫磺氧化物除去，并向排气中供给氨，将硫酸雾除去的排气处理设备 10 中，具备将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去排气中的硫磺氧化物的湿式脱硫装置 20、除去与氨反应的硫酸雾的湿式电集尘装置 40、测定湿式脱硫后的湿式电集尘装置 40 的入口的硫酸雾的 pH 值的 pH 测定构件 60、根据 pH 值，与湿式脱硫装置 20 内的脱硫剂反应，产生氨气的无机铵盐的供给构件 50 的结构。

[0043] 再有，做成具备能够将从湿式电集尘装置 40 排出的含有无机铵盐的捕集液向湿式脱硫装置 20 供给的回收构件 42 的结构。

[0044] 本实施方式的无机铵盐的供给构件 50 被构成为与湿式脱硫装置 20 连接，能够向装置内的氧化罐 26 内供给溶液状或固体状的无机铵盐。

[0045] 本实施方式的无机铵盐作为一例，能够使用 $NH_4Cl$、$NH_4NO_3$、$(NH_4)_2CO_3$、$(NH_4)_2SO_4$ 的任意一种或组合。根据这样的无机铵盐，由于是中性的化合物，所以，与以往的从高压的气体泵供给的氨气相比，操作容易。即，只要将液体状或固体状的无机铵盐从供给构件 50 与脱硫剂供给构件 32 同样地向氧化罐 26 供给即可。通过使上述无机铵盐和碱性的脱硫剂反应，能够轻易地使氨气混入含有硫酸雾的排气中。

[0046] 另外，本实施方式的碱性的脱硫剂只要是能够通过与无机铵盐的反应产生氨气的物质即可，作为一例，可以使用苛性钠 (NaOH)、石灰 ($CaCO_3$)、$Mg(OH)_2$ 等。

[0047] 在氧化罐 26 内，在脱硫剂使用了 $CaCO_3$ 的情况下，是像上述那样碳酸钙以及石膏共存的状态。若向氧化罐 26 内供给无机铵盐（例如，使用硫磺铵：$(NH_4)_2SO_4$ 的情况）的溶液或固体，则由碱性的脱硫剂和无机铵盐通过下述的反应式产生氨气。

[0048] [化学式 1]

[0049] $(NH_4)_2SO_4+CaCO_3 \rightarrow (NH_4)_2CO_3+CaSO_4$

[0050] [化学式 2]

[0051] $(NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_3+CO_2+H_2O$

[0052] 在湿式脱硫装置 20 的内部，向排气喷雾脱硫剂，排气中的二氧化硫被吸收除去。此时排气温度降低至作为饱和温度的几十度。由于温度降低，排气中所含的硫酸冷凝，成为硫酸雾。该硫酸雾的 pH 值是比 1 小的值。

[0053] 在湿式脱硫装置 20 内产生的氨气在被导入后级的湿式电集尘装置 40 前的期间，与该硫酸雾反应，生成硫酸铵。

[0054] 在本实施方式的湿式脱硫装置 20 和湿式电集尘装置 40 之间的管道 46 上设置 pH 测定构件 60。pH 测定构件 60 构成为可测定导入湿式电集尘装置 40 前的排气中的硫酸雾的 pH 值。另外，pH 测定构件 60 与供给构件 50 电连接，构成为可传输测定的 pH 值。

[0055] 湿式电集尘装置 40 的回收构件 42 形成与湿式脱硫装置 20 连接的硫酸铵供给管 44。硫酸铵供给管 44 是能够将通过回收构件 42 与清洗液分开的硫酸铵向湿式脱硫装置 20 的氧化罐 26 内供给的配管。

[0056] 接着，对基于上述结构的排气处理设备 10 的排气处理方法说明如下。

[0057] 从锅炉 12 排出的排气在被第一热交换构件 14 冷却到一百几十度后，被导入干式电集尘装置 16。

[0058] 接着，在干式电集尘装置 16 被除去了尘埃等的排气被导入湿式脱硫装置 20。在湿式脱硫装置 20 内部，溶解有脱硫剂的吸收液从喷射嘴 24 向排气喷雾，排气中的二氧化硫被吸收除去。另外，从无机铵盐的供给构件 50 向氧化罐 26 供给无机铵盐，回收液的脱硫剂和无机铵盐反应，产生氨气。在氧化罐 26 上产生的氨气混入装置内的排气。这样，根据本实施方式的排气的处理方法，能够在将碱性的脱硫剂向排气中喷雾，吸收除去排气中的硫磺氧化物时，向脱硫剂供给无机铵盐，使氨气混入排气中。

[0059] 另一方面，湿式脱硫装置 20 内部的排气的温度降低至几十度，在温度降低的过程中，排气中所含的硫酸冷凝，成为硫酸雾。通过该硫酸雾与在湿式脱硫装置 20 内部产生的氨气反应，生成硫酸铵。

[0060] 由设置在湿式脱硫装置 20 和湿式电集尘装置 40 之间的管道 46 上的 pH 测定构件 60 测定的 pH 值向无机铵盐的供给构件 50 传输，在本实施方式的供给构件 50 中，根据测定的 pH 值，控制向湿式脱硫装置 20 供给的无机铵盐的供给量。

[0061] 图 2 是表示无机铵盐（硫酸铵）和 $SO_3$ 的摩尔比和 pH 的关系的图表。该图表的纵轴表示湿式电集尘装置的入口侧的硫酸雾的 pH 值，横轴表示 $(NH_4)_2SO_4$ 的供给量 (mol/h)/$SO_3$ 量 (mol/h)。如该图表所示，在硫酸铵和 $SO_3$ 的摩尔比为等摩尔比时，湿式电集尘装置的入口侧的硫酸雾的 pH 值为 4。而且，若相对于 $SO_3$ 逐渐增加硫酸铵的供给量，则湿式电集尘装置的入口侧的硫酸雾的 pH 值显示比 4 大的值。另外，若相对于 $SO_3$ 逐渐减少硫酸铵的供给量，则湿式电集尘装置的入口侧的硫酸雾的 pH 值显示比 4 小的值。

[0062] 这里，在湿式电集尘装置 40、第二热交换构件 18 的主体使用耐腐蚀性优异的不锈钢。虽然存在即使 pH 值高，也具有耐腐蚀性的不锈钢，但在本实施方式中，为了即使较容易获得、具有通用性的 SUS304、SUS316L，也使腐蚀性的进展延缓，能够应用，而使 pH 值至少在 4 以上。另外，由于 pH 值在 4 以上，所以，$(NH_4)_2SO_4$ 的供给量 (mol/h)/$SO_3$ 量 (mol/h) 相对于 $SO_3$ 使硫酸铵的供给量在等价以上。据此，无机铵盐的供给构件 50 只要以 pH 测定构件 60 的 pH 值至少在 4 以上的方式控制无机铵盐的供给量即可。

[0063] 另外，在湿式电集尘装置 40 设置清洗水的回收构件 42，在回收构件 42，将因氨气和硫酸雾的反应而生成的硫酸铵和清洗水分离。做成分离了硫酸铵的清洗水再次作为清洗水被再利用的结构。另一方面，硫酸铵从回收构件 42 的硫酸铵供给管 44 向湿式脱硫装置 20 供给。这样，通过将在湿式电集尘装置 40 被捕集的硫酸铵再次向湿式脱硫装置 20 供给，能够削减新供给的无机铵盐的供给量。

[0064] 根据这样的本发明的排气的处理方法以及设备，通过在湿式脱硫装置内产生氨

气，能够在到后级的湿式电集尘装置为止之间，延长氨气和硫酸雾的滞留时间，使之充分反应。

[0065] 另外，由于测定湿式脱硫后的硫酸雾的 pH 值，根据该 pH 值，向脱硫工序的上述脱硫剂供给无机铵盐，与湿式脱硫装置相比的后级的设备的耐腐蚀性提高，谋求长寿命化，能够长期稳定地进行含有硫磺氧化物的排气的处理。

[0066] 符号说明

[0067] 10 ：排气处理设备 ；12 ：锅炉 ；14 ：第一热交换构件 ；16 ：干式电集尘装置 ；18 ：第二热交换构件 ；20 ：湿式脱硫装置 ；21 ：脱硫塔主体 ；22 ：入口管道 ；23 ：出口管道 ；24 ：喷射嘴 ；25 ：循环泵 ；26 ：氧化罐 ；27 ：搅拌机 ；28 ：空气吸入管 ；29 ：净化器 ；30 ：循环液配管 ；32 ：脱硫剂供给构件 ；34 ：抽出泵 ；40 ：湿式电集尘装置 ；42 ：回收构件 ；44 ：硫酸铵供给管 ；46 ：管道 ；50 ：供给构件 ；60 ：pH 测定构件。

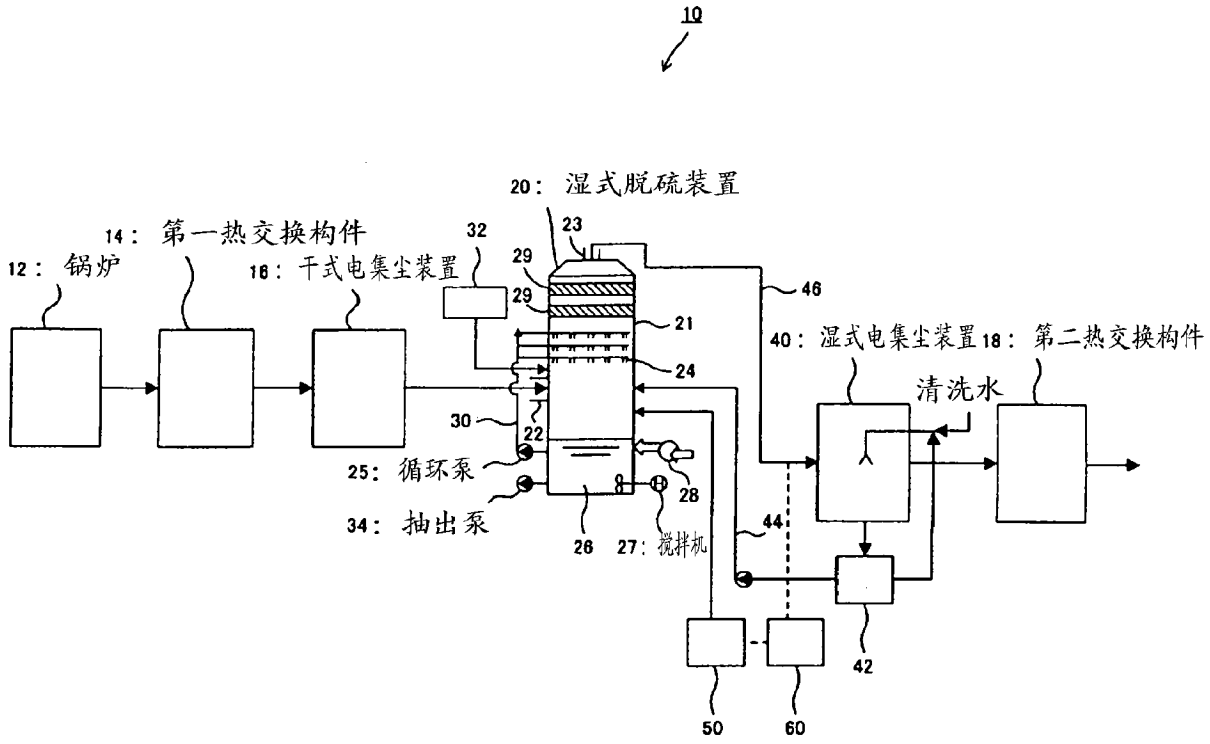

10
20：湿式脱硫装置
14：第一热交换构件
12：锅炉
16：干式电集尘装置
32
23
29
29
46
21
40：湿式电集尘装置
18：第二热交换构件
清洗水
24
30
22
25：循环泵
34：抽出泵
28
26
27：搅拌机
44
42
50
60

图 1

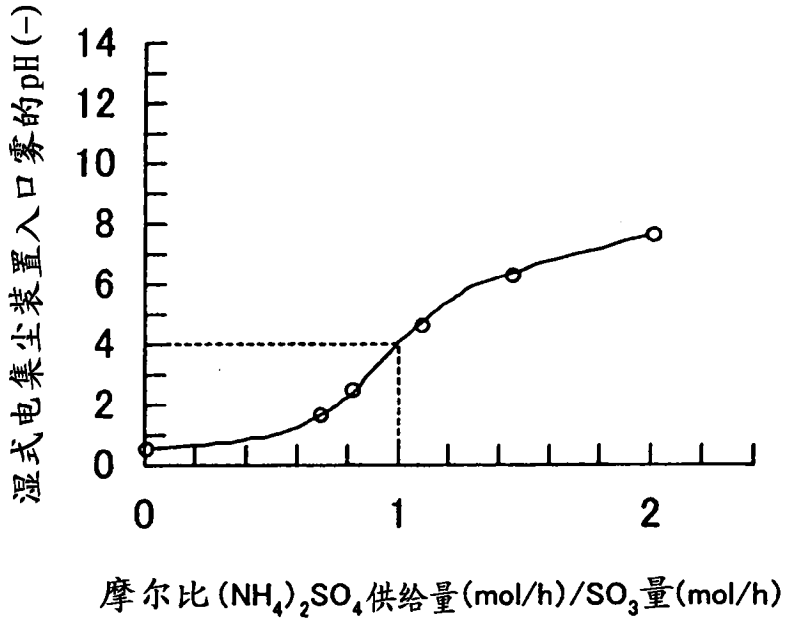

湿式电集尘装置入口雾的pH(-)
14
12
10
8
6
4
2
0
0
1
2
摩尔比 $(NH_4)_2SO_4$ 供给量(mol/h)/$SO_3$量(mol/h)

图 2